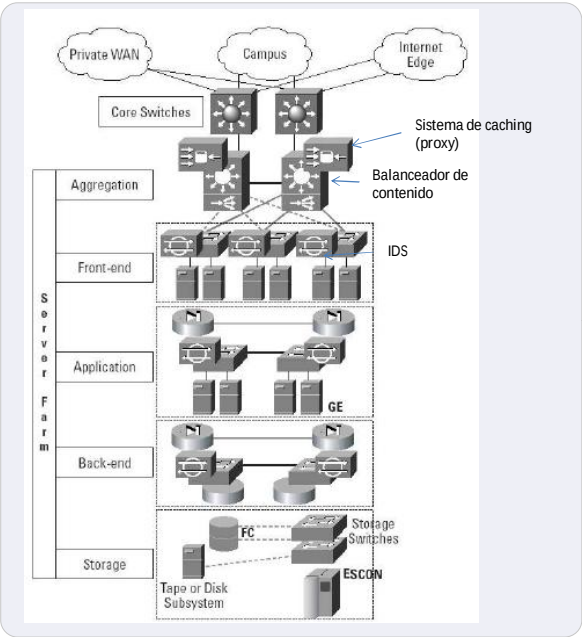
Intranet/Extranet

Intranet

- **Def**
  - Red de conocimiento privada que proporciona un acceso colectivo seguro e integrado a información, servicios, aplicaciones empresariales/administrativas y comunicaciones
  - Pertenece a una organización y se accede colectivamente con el permiso adecuado
  - Implantación/integración en una red local o corporativa de tecnologías avanzadas de publicación electrónica basadas en Web en combinación con servicios de mensajería, compartición de recursos, acceso remoto y facilidades cliente/servidor proporcionadas por la pila de protocolos TCP/IP, diseñado inicialmente para Internet
- **Características**
  - Usa protocolos de Internet -> TCP/IP, HTTP
  - Por seguridad reside detrás de un firewall
  - Evolutiva
  - Punto de acceso integrado a recursos, información, etc.
  - Se puede usar con redes públicas y con redes privadas (LAN's)
  - No tiene por qué estar localizada geográficamente -> se accede desde la propia red corporativa
- **Necesidades**
  - Seguridad
  - Escalabilidad
  - Administración -> monitorización, gestión del cambio, administración remota y/o centralizada, sistemas de backups
  - Disponibilidad -> sistemas tolerantes a fallos, eliminación de SPFs
  - Calidad de servicio
- **Implantación en las organizaciones**
  - Determinar requisitos, planificar, diseño, implementación, implantación, mantenimiento
  - **Consejos**
    - Diseñar pensando en empleados, no en unidades de negocio
    - Estratificar por tipos de usuarios
    - Diseño modular
    - Implicación y compromiso de dirección
  - **Retos**
    - Integrar información de muy diversas fuentes
    - Sacar partido del conocimiento distribuido
    - Presentar la información
    - Garantizar -> rendimiento, disponibilidad, fiabilidad y seguridad
    - Integrar la intranet en procesos de negocio
    - Asegurar la formación de los empleados en su uso
- **Modelo de capas**
  - **Estructura**
    - **Arquitectura lógica**
      - Intranet -> sistema clásico n-tier
      - **Capas**
        - **Presentación o capa web (Front-end)**
          - Clientes web o thin clients
          - Arquitectura escalable
          - Redundancia
          - Modelo de cluster de servidores
            - Modelo activo-activo -> si los servidores están próximos físicamente (latencia)
            - Solución Metrocluster de HP (hasta 100 km)
          - Servidor web
            - SW libre -> Apache (Java EE)
            - SW Microsoft -> IIS para .NET (media y baja transaccionalidad)
            - Arquitectura LAMP para soluciones pequeñas
          - La mayor demanda computacional está en esta capa
          - En el modelo G2G se puede evitar esta capa
        - **Lógica de negocio**
          - Servidores de aplicaciones y de servicios
          - Criterios de negocio para llevar a cabo transacciones electrónicas
          - Elementos lógicos
            - Application Server -> servidor de aplicaciones (a veces conjunto con servidor web)
            - Despliegue de componentes pero no instalación porque no se hace sobre SO
            - SW libre
              - JBoss (Sun) -> viene de Apache. Se instala el servidor de aplicaciones y el web
              - Jonas
              - Tomcat -> no es un servidor de aplicaciones. Tiene un contenedor de servlets (presentación no lógica de negocio). Servidor web con contenedor de applets
              - JUnit -> contenedor de servlets (servidor web)
              - LAMP -> no hay capa de aplicación, sí presentación
            - SW propietario
              - OAS
              - .NET -> al instalar el framework se instala
          - Elementos físicos
            - Firewall e IDS, sistema de balaceo (tolerante al fallo, redundante y arquitectura escalable)
            - Máquinas clusterizadas -> si en la capa de presentación hay n capas, en esta capa <= n
          - En el modelo G2C se podría omitir esta capa
        - **Datos**
          - BBDD o back-end
          - Firewall, IDS y sistemas de balanceo
    - **Arquitectura física**
  - **Áreas diseño propuesto por MS**



Intranet/Extranet

Intranet

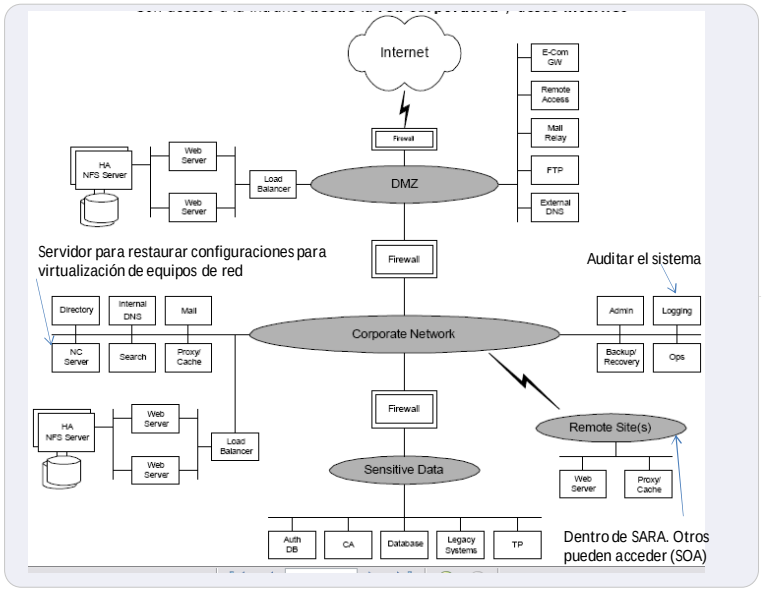
Modelo de capas

Internet	*Intranet*
Paquetes públicos	Paquetes privados
Costes 'difuminados'	Costes 'íntegros'
Administración problemática	Administración propia
Escasa política de seguridad	Fuerte Política de Seguridad
No controlada por una organización	Totalmente bajo su control
Usa protocolos TCP/IP	igualmente
Usa servicios POP, DNS, FTP, etc.	igualmente

- **Estructura**
  - **Arquitectura lógica**
  - **Arquitectura física**
    - **Capas**
      - **Capa de infraestructura -> servicios de red básicos (DNS, identificación, DHCP)**
      - **Capa front-end de la intranet -> servicios core de la intranet (servidores HTTP/HTPS, LDAP, FTP)**
      - **Capa de aplicaciones -> servidores de aplicaciones y servicios**
      - **Capa de datos y administración (back-end) -> servidores de datos, SAN, SNMP (servidores administración)**
- **Áreas diseño propuesto por MS**
  - **Red perimetral -> da acceso a DMZ y servidores VPN**
  - **DMZ**
    - **Dividida en DMZ Front-End y DMZ Back-End**
    - **Aquí entrarán G2C**
    - **No tiene sentido que se ponga en SARA, no es parte de ella y va aparte**
    - **Esta parte se puede externalizar. Posibilidades**
      - **Hosting -> se alquila el servicio**
      - **Housing -> se alquila la máquina pero se tiene control sobre ella mejor opción). VPS. Típico para virtualización**
    - **Cloud computing no recomendable porque no tenemos el control. Si sólo hay que devolver info puede ser una opción**
  - **Red interna**
    - **Subred corporativa (red SARA)**
      - **Usuarios**
      - **Active Directory -> solución de Microsoft para directorios x.500**
      - **LDAP -> java**
      - **Open LDAP -> solución abierta**
      - **Sensitive Data**
        - **Hardware -> red SAN**
        - **Software -> SGBDR**
        - **Legacy systems -> sistemas heredados. De aquí surgen las dependencias hacia el resto de capas (ej. tipo SGDBR). Data Mining, DW, ERP aquí**
    - **Subred de infraestructura -> servicios de red y servidores aplicaciones**
    - **Subred de datos y administración -> BBDD, almacenamiento SAN, administración**

Extranet

- **Red privada que utiliza el protocolo de Internet y sistemas de comunicaciones público para compartir en forma segura información de negocios u operaciones con proveedores, vendedores, clientes u otros negocios**
- **Parte de la Intranet de una organización que se extiende a usuarios de fuera de la misma**

Granjas de servidores web

- **Sitio web formado por un grupo de servidores interconectados que actúan como un único servidor y están localizados conjuntamente en una posición física determinada**
- **Funcionamiento -> las peticiones se dirigen al servidor de la granja seleccionado con algún algoritmo**
- **Ventajas -> alta disponibilidad (redundancia), escalabilidad y administración centralizada**
- **Servicios -> Intranet, extranet, servidores de aplicaciones y de componentes, DHCP, DNS, correo y herramientas de colaboración, servidor de directorio, servidores de seguridad (firewall, proxies, cahes, servidor autenticación, antivirus, antispam)**
- **No es obligatoriamente cluster**
- **La administración no suele usarlo**
- **Se solicitan servicios bajo demanda**
- **No sólo es HW, también hay que pensar en SW**
- **Se alquila, no se compra -> inversión y no gasto**
- **Comunicación VPN con IPSec**